ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 02

数学解説

― Eight Eyesの多様体：8カ国インテリジェンス統合のためのジオメトリック・インテリジェンス理論の国家安全保障への適用 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「Eight Eyesの多様体」で新しく登場する
数学を中心に、
本編の場面に沿って解説する。

Étale Cohomology

2026 年 10 月

License: CC BY 4.0

目次

1　はじめに　3

2　多様体と情報共有の設計　3

2.1　指標群ごとの共有　3

2.2　生のデータを外に出さない　3

3　リーマン計量と断面曲率 —— 異なる情報源の結合　3

4　層とNeural Sheaf Diffusion　3

4.1　接着条件と整合性の半径　3

4.2　Neural Sheaf Diffusion　4

5　モース理論と臨界減速　4

6　ベッチ数、ヴァインヤード、手術理論　4

7　Lie括弧と多様体の均衡　4

7.1　順序効果と創発　4

7.2　多様体の均衡　4

8　最適制御 —— ポントリャーギンの最大原理　5

9　情報理論 —— 権威主義的データ問題　5

9.1　相互情報量とデータ処理不等式　5

9.2　KL情報量　5

9.3　偏りのある確率的勾配降下法　5

10 不確実性と因果　5

11 形式検証、ZKML、SDN　5

12 参考文献　6

12.1 GI 理論の入門教材　6

12.2 機微なデータを守りながら活かすための暗号　7

12.3 層理論　7

12.4 層理論の産業応用　8

12.5 手術理論とその応用　8

12.6 出力の信頼性　9

12.7 AI エージェントと創発 10
12.8 形式検証 10
12.9 GI 理論の続編の全体像 11

13 著者による関連記事（本作の執筆に際して参照） 11
13.1 Qiita 11
13.2 note 12
13.3 Zenn 13

14 まとめ 13

第1章　はじめに

本書は、本編で新しく登場する数学を中心に解説する。VAE、曲率、Lie括弧、パーシステント・ホモロジー、手術理論、シンプレクティック積分、ZKMLと形式検証などの基本は、4作目・5作目の補助文書02と共通なので、ここでは本作で新しく加わった使い方に絞る。各道具について「何を測り、何を保証し、何を保証しないか」を明記する。番号つきの参考文献と、本作の執筆に際して参照した著者の記事（Qiita、note、Zenn）は、最後の2章にまとめた。

第2章　多様体と情報共有の設計

2.1　指標群ごとの共有

約280の指標から35次元の多様体を作る（第4章）。VAEの座標（潜在変数）には、すべての入力の指標が混ざり合う。そのため、「この座標は共有、この座標は非共有」と座標の単位で分けることはできない。共有の範囲は入力の指標群の単位で分け、Tier B（日独仏）には、共有できる指標群だけから学習した約22次元の多様体を提供する。

2.2　生のデータを外に出さない

各国のノードの中でエンコーダを動かしても、個々の潜在表現から元のデータが推定されうる（デコーダは復元するように作られている）。そのため、国の外に出すのは、十分に集計し統計的なノイズを加えた結果と、連合学習の更新の情報に限る。

第3章　リーマン計量と断面曲率 —— 異なる情報源の結合

異なる情報源のデータの結びつきは、引き戻し計量 $g = J^\top J$（J はデコーダのヤコビ行列）の非対角成分と、2つの方向が張る面の断面曲率に表れる。非対角成分は2つの方向の変化の絡み合いを、断面曲率は2つが同時に動いたときにだけ生じる効果を表す。共変微分は、これらの量を曲がった空間の上で正しく計算するための道具であり、欠けたデータを補う性質はない。欠けた指標の推定は、残りの指標から潜在空間の位置を推定し（エンコーダ）、そこから欠けた値を復元する（デコーダ）ことで行い、その幅をMC Dropoutで示す。時点の欠落は、前後の時点を測地線で結んで補う。

第4章　層とNeural Sheaf Diffusion

4.1　接着条件と整合性の半径

エージェントや情報源をノード、対応関係を辺とし、辺に制限写像を置いたものが層である。重なる部分で2つの局所的な情報が一致すべきという条件が接着条件で、それが破れている箇所が矛盾の候補になる。整合性の半径（Robinson）は、与えられた割り当てが、全体として整合な割り当てからどれだけ離れているかを測る。全体の値は矛盾の大きさを、辺ごとの食い違いはどこが矛盾しているかを示す。

4.2　Neural Sheaf Diffusion

Bodnarらの方法（NeurIPS 2022）は、制限写像をデータから学習する。原論文の主な用途はグラフ上のノード分類だが、正常なデータで学習した整合性の条件から外れる動きを異常として捉えるのは、その応用である。これにより、モグラの手口を事前に知らなくても、異常の候補を示せる。ただし、逸脱は「調べるべき場所」の合図であって、証拠ではない。

第5章　モース理論と臨界減速

国家の状態の「安定度」を表す滑らかな関数を多様体の上に置き、その臨界点（谷底＝安定、峠＝もろい、山頂＝不安定）を、ヘッセ行列の固有値の符号で分類する。モース理論は、臨界点が退化しないこと（固有値がどれもゼロでないこと）を前提とする。峠（鞍点）は、ある方向から見れば安定、別の方向から見れば不安定であり、一方の指標だけを見ていると見落とす「予期しない危機」の形である。固有ベクトルは入力の指標の方向と一致するとは限らないので、「経済に近い方向」のように表現する。

転換点に近づくと、固有値の一つがゼロに近づき、小さな揺れからの回復が遅くなる（臨界減速）。固有値は直接観測できないことが多いため、実際には、指標のゆらぎ（分散）の増大と、直前の値との似かよい（自己相関）の強まりを、同じ兆候として合わせて見る（補助文書03の参照実装）。

第6章　ベッチ数、ヴァインヤード、手術理論

ベッチ数 β_0（まとまりの数）、β_1（輪の数）を測るのは、35次元の潜在空間そのものではなく、その上に分布する事象と関係の形である。パーシステント・ホモロジーを時間ごとに計算し、持続性の図の変化（ヴァインヤード、Cohen-Steiner・Edelsbrunner・Morozov, 2006）を追えば、消滅しかかっている輪や、出現しかかっているまとまりを、構造変化の予兆として捉えられる。

検出した変化を「何が切れ、何がつながったのか」と書き表すのが、手術理論の言葉による読み解きである。手術理論そのものは、変化を検出する道具でも、統合後の曲率の値を予測する道具でもない（[Q2][Q5]）。新しい軸（変数）が加わる変化は、つながり方の変化とは別の種類であり、多様体の作り直しが必要になる。

第7章　Lie括弧と多様体の均衡

7.1　順序効果と創発

2つの施策のベクトル場のLie括弧 $[X, Y]$ は、順番を入れ替えたときの行き着く先のずれを表す。14体のエージェントの全91組について、その大きさを監視する。1組の閾値超過だけでなく、多くの組が同時に増える動きは、創発（同期、カスケード）の予兆になる（[Q1]）。

7.2　多様体の均衡

対になる2つの多様体の上で、双方が相手への最適な応答を繰り返し、落ち着く点が多様体の均衡（ナッシュ均衡の多様体版）である。最適な応答の繰り返しが収束するとは限らないので、収束は計算で確かめる。均衡の安定性は、線形化した応答のヤコビ行列の固有値で判定す

る。Lie括弧は、それとは別に、均衡が政策の順序の乱れにどれだけ頑健かを示す。

第8章　最適制御 —— ポントリャーギンの最大原理

制約（国際法、同盟国の政治的許容範囲、経済的コスト、エスカレーションのリスク）の下で、現在の状態から目標の状態への最適な道筋を、各瞬間に制約の中で最善の制御を選ぶことで求める（Pontryagin et al., 1962年の教科書で体系化）。曲がった空間では、見かけの最短と、計量のもとでの最短・最善は一致しない。

第9章　情報理論 —— 権威主義的データ問題

9.1　相互情報量とデータ処理不等式

測るべきは、データのばらつき（エントロピー）ではなく、データが現実 X についてどれだけの情報を運ぶか（相互情報量 $I(X;Y)$）である。検閲が観測データ Y だけにもとづく後処理である限り（$X \to Y \to Y'$ がマルコフ連鎖）、データ処理不等式 $I(X;Y') \le I(X;Y)$ が必ず成り立つ。検閲によってエントロピーが必ず減るわけではないことに注意する。

9.2　KL情報量

$D_{\mathrm{KL}}(P_{\text{true}} \,\|\, P_{\text{model}})$ は、真の分布を基準に、モデルが現実をどれだけ取りこぼしているかを測る。順番を入れ替えると値が変わり、三角不等式も成り立たないので、厳密な意味での距離ではない。

9.3　偏りのある確率的勾配降下法

勾配の推定に偏りがなく、学習率を適切に小さくしていけば、SGDのノイズは打ち消し合い、良い解の近くに落ち着く。向きの固定された偏りがあると、学習率を下げてもずれは消えず、正しい答えからずれた点に安定して落ち着く（補助文書03）。民主主義の情報（報道や世論）にも偏りはあるが、その向きが固定されていないことが、長期的な修正の力になる、というのが本編のたとえである。

第10章　不確実性と因果

MC Dropoutの信頼区間が表すのは主にモデルの不確かさであり、相手の政策の急な転換のような新しい出来事は含まない。シナリオ分析と組み合わせて使う。DML（二重／脱バイアス機械学習）は、注入された説明とは独立のデータから因果効果を推定し直す方法で、食い違いは偽の因果ストーリーの手がかりになる。ただし、交絡を取り込めているなどの前提を、分析官が確かめる必要がある。

第11章　形式検証、ZKML、SDN

ZKMLが証明するのは、可視化や推奨のもとになった計算が、約束したモデルとデータで、約束どおりに行われたことであり、アクセスの境界そのものを強制する仕組みではない。境界は区画の分離、暗号化、アクセス制御、形式検証で守る。形式検証は失敗が取り返しのつかない部分に絞る（[Q4]）。SDNは制御プレーンとデータプレーンを分け、経路をソフトウェアで組

み替える。コントローラーは冗長に構成し、その判断が規則の範囲を外れないことも形式検証で確かめる。

第12章　参考文献

本書で番号を付けて参照した文献を、まとめて紹介する。[1]〜[17] は 3 作目の補助文書 02 と同じ番号である。著者（Étale Cohomology）は、このほかにも Qiita で、定理証明言語（Coq/Rocq、Lean 4、Agda）、SMT ソルバー、圏論と論理に関する記事を多数公開している（https://qiita.com/etale_cohomology）。

12.1　GI 理論の入門教材

[19] Étale Cohomology『ジオメトリック・インテリジェンス理論入門研修教材 — GI 理論のエッセンス詳細解説：VAE から可微分多様体へ、そしてなぜ社会データでそれが可能になったのか』2026 年 4 月、50 ページ。
https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/gi_theory_introduction_JA.pdf
高校数学を学んだ読者を対象とする、GI 理論の入門研修教材である。「社会・経済・政治のデータを曲がった空間として取り出し、その上で物理学と同じ計算をする」という GI 理論の核心を、VAE、潜在空間、引き戻し計量、可微分多様体の順に、比喩を使って一から説明する。そのうえで、経営者と政策決定者にとっての 10 の気づき、物理学・化学・工学では同じ考え方が 100 年前から当たり前だったこと、社会・政治・経済のデータではなぜそれがこれまでできなかったのか、ほかのアプローチとの比較、Python の実装例までを扱っている。

[20] Étale Cohomology『GI 理論の産業適用で関係する可能性が高い複数の計量概念・多様体概念の全体像の整理 — 研修教育用 並列解説書』2026 年 4 月、31 ページ。
https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/gi_metrics_and_manifolds_overview_JA.pdf
GI 理論の産業への適用で関係しうる計量と多様体の概念を整理した研修教育用の解説書である。各章を、高校数学の読者向けの基礎編と、位相幾何学・微分幾何学の初歩を学んだ学部生向けの発展編の二段構成で書いている。多様体から始め、ユークリッド計量、リーマン計量、風や方向による非対称性を扱うフィンスラー計量とランダー計量、通れない領域を位相的に扱う H^1 コホモロジー、測地線、最適制御（ハミルトニアンと随伴変数）へと進み、GI 理論のシリーズで使われるほかの幾何学的な道具を概観する。基礎編だけを通読しても、GI 理論の数学の「地図」が得られる。

[21] Étale Cohomology「データ地図をそのまま信じるな！ VAE 潜在空間とリーマン計量の秘密」2026 年 4 月、10 ページ。
https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/pullback_metric_primer/pullback_metric_primer_JA.pdf
引き戻し計量の短い入門解説である。VAE が 100 次元のデータを 2 次元の「戦略地図」に凝縮すること、その地図の上の直線が現実の最短経路にならない「ユークリッドの罠」、ヤコビ行列から計量を作って正しい距離を測る方法を、図を使って説明し、Python で計量を計算する実装と、ユークリッド距離とリーマン距離の比較を示している。

12.2　機微なデータを守りながら活かすための暗号

[22] Etale Cohomology「『暗号の数学』は、なぜ非暗号エンジニアの武器になるのか ―― 平文に戻さず計算する・秘密を明かさずに知識を持っていることを証明する・秘密を明かさずに計算作業を分担する」Qiita、2026 年 10 月 26 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/2729ef01386df1a0df74
「データは、守ろうとすると使えず、使おうとすると守れない」というジレンマに対する現代の高機能暗号を、「守る・計算する・証明する・分散する」の 4 つの機能で整理した記事である。楕円曲線暗号、準同型暗号（群と環の準同型、格子暗号と LWE 問題、ノイズとブートストラップ）、ゼロ知識証明（Schnorr プロトコル）、秘密分散と秘密計算（MPC）のしくみを、高校数学だけを前提に解説し、Python の実装で動作を確かめる。準同型暗号の実用化の現在地や、耐量子計算機暗号の標準（ML-KEM）との関係、TEE や差分プライバシーなど暗号以外の手法との使い分け（「誰から、何を守るのか」による選び方）にも触れている。本作の国家情報局経由モデルや ZKML による証明を、より広い技術の文脈で理解するのに役立つ。

12.3　層理論

[1] Etale Cohomology「NeurIPS/ICML 採択論文に急増する”Sheaf”の正体――AI エンジニアのための代数幾何学入門【4 レベル対応】」Qiita、2026 年 3 月 14 日公開（2026 年 10 月 2 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/8ed83f6b862455f4773c
代数幾何学の「層」を、高校生から大学院生までの 4 つのレベルに分けて解説する記事である。素数ごとに建つ「砂漠のビル」（有限体 $\mathbb{F}_p$）と、それらを統べる「空の城」（ガロア群）という比喩を使い、スキーム論、ザリスキ位相とエタール位相の違い、エタール層とガロア表現の関係を、具体的な計算とともに説明している。後半では、層の理論が AI にどう取り入れられているかを、Neural Sheaf Diffusion（Bodnar ほか、NeurIPS 2022）、Sheaf Attention Networks、Categorical Deep Learning（Gavranović ほか、ICML 2024）、渡辺澄夫の特異学習理論などの論文に沿って整理している。

[2] Etale Cohomology「NeurIPS で急増する ”Sheaf” の正体――AI が取り込んだのはエタール層ではなく『セルラー層』だった」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/38ebac219c97c40fc4e3
[1] を補う記事である。AI の研究で使われている「層」は、代数幾何学のエタール層ではなく、応用トポロジーで体系化されたセルラー層であることを、対話形式で説明している。両者は「層の一般論」という共通の祖先を持つが、セルラー層は実数のベクトルと行列で動くため勾配降下法で学習でき、エタール層はガロア群の離散的な作用で動くため学習できない。この違いが、AI への実装の可否を分けている。

[3] Etale Cohomology「Sheaf で構造的異常検知 ― 銀行不正・サプライチェーン・障害特定・センサー融合を Python で統一的に解く」Qiita、2026 年 5 月 2 日公開（2026 年 5 月 4 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/f63ef8f9abc164542400
「局所的には正しいのに、全体としておかしい」という矛盾を、層の理論で構造として捉える入門記事である。グラフラプラシアン、制限写像、余境界作用素、層ラプラシアン、整合性半径、大域切断を順に説明し、NumPy と SciPy だけで動くコードで、銀行の不正口座、サプラ

イチェーンの売上水増し、マイクロサービスの障害、温度センサーの故障という 4 つの例を、同じ枠組みで検出してみせる。

[4] Etale Cohomology「GCN が見逃す不正を捕まえる — Neural Sheaf Diffusion で挑む不整合検知の実装ガイド」Qiita、2026 年 4 月 29 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/86002e264edfdef3dbcb
[3] では制限写像を人が業務知識から設計するのに対し、本記事では制限写像をデータから学習する Neural Sheaf Diffusion を扱う。隣り合うノードが似ていないグラフ（ヘテロフィリー）では従来のグラフ畳み込みネットワークの性能が落ちること、マネーロンダリングのような取引網がその典型であることを説明し、公式実装を使った PyTorch のコードと、5 つの産業応用例を示している。

12.4　層理論の産業応用

[18] Étale Cohomology『層理論に基づくアルゴリズムの産業応用ガイド — Neural Sheaf Diffusion と Sheaf Laplacian の数学的仕組み、実装コード、産業応用事例の網羅的調査』Version 1.0.0、2026 年 5 月、75 ページ。
https://github.com/EtaleCohomology/sheaf-industrial-applications/blob/main/ja/survey.pdf
銀行・保険会社・製造業・SaaS 企業・病院・行政機関のデータサイエンティストと AI 研究者に向けて、層理論に基づくアルゴリズムである Neural Sheaf Diffusion（NSD）と層ラプラシアンを、自分の組織の課題にどう適用するかを示した調査報告である。代数幾何学の予備知識を仮定せず、グラフ上の情報伝搬とグラフラプラシアンから出発して層ラプラシアンを組み立て、整合性半径と不整合の局所化を解説する。10 の産業領域について、数学的定式化、推奨ライブラリ、公開データセット、注釈付きのコードを示し、各手法が研究段階か実用段階かを区別している。本書第 12.6 節で、その要点を紹介する。

12.5　手術理論とその応用

[5] Etale Cohomology「その M&A、数学的に間違っていませんか？多様体の曲率が暴く統合リスク【理論編】」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/dc9b133f7658a9a23ef6
企業買収・合併の統合リスクを、微分幾何学と VAE で定量化する試みを、高校生から大学院生、経営者までの 5 段階で解説する記事である。二つの経営環境多様体をつなぐ方法として、連結和（Gromov–Lawson の計量構成を含む）、ファイバー束としての接合、統合データでの VAE の共同学習の三つを比較している。Wall の手術理論については、計量を制御できない、貼り付ける部品の形が固定されている、コボルディズム類が数値の予測に役立たない、という三つの理由から、M&A の効果を数値で予測する道具としてはそのまま使えないことを論証している。

[6] Etale Cohomology「その M&A、数学的に間違っていませんか？多様体の曲率が暴く統合リスク【実践ケース・スタディ編】」Qiita、2026 年 3 月 17 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/98bb7be6c9bfeab83606
[5] の理論を、架空の企業の買収を描くケーススタディ・ノベルで実践する記事である。買収候補の企業の多様体を構築し、両社のデータを統合して VAE を学習し直すことで、統合後の多様体の曲率や最適経路の長さを、統合前と比べて評価する。統合によって弱点の谷が浅くな

る一方、供給網の不安定さと顧客の集中が重なる領域に「断層」が生じることを見つけ、買収と同時に実行すべき対策をリー微分とリー括弧で選ぶ。

[7] Etale Cohomology「企業のロビイングって、手術理論を意図的に使っているのでは？」── シンプレクティック幾何と保存量の破れ」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/6ee3e04917e7a712753d
リルル先生の研究室を舞台にした対話形式の連載の一話である。リンが「企業のロビイングは、経営環境多様体の形を意図的に変える、手術理論の主体的な使用ではないか」と問題を提起し、研究室で議論する。意図的な位相変化を、変化の機会の発見、変化を起こすベクトル場の設計、副作用の事前シミュレーションの三段階で設計し、コード例を示している。後半では、シンプレクティック積分による長期シミュレーションの安定化と、保存されるべき量の破れによる異常検知を扱い、AI エージェントに位相を変える力を持たせる場合の倫理的な歯止めの必要性を論じている。

[15] Etale Cohomology「「Agent が手術理論を使って多様体の形を変えるってシナリオ、ありえますか？」── 情報幾何とポアンカレ埋め込み」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/aec2a9b73fb9a7ca6bb4
研究室の連載の一話である。多様体の「形が変わる」ことを、計量の変化（リー微分で記述できる）と位相の変化（穴の数が変わる）に区別し、位相が変わる三つの仕組みを整理する。手術理論はエージェントの道具ではなく、エージェントの行動の結果として起きる位相の変化を理解するための記述言語であると論じ、意図的に位相を変える制御は原理的には可能だが研究課題であるとする。後半では、VAE のデコーダを確率分布の族とみなして Fisher 計量を求め、引き戻し計量と組み合わせて条件数を大きく改善する方法と、組織の階層を双曲空間に埋め込むポアンカレ埋め込みを扱っている。

12.6　出力の信頼性

[9] Etale Cohomology「「先生、曲率の信頼区間を出してみたら、不安定領域が消えました」── MC ドロップアウトで多様体の不確実性を定量化する」Qiita、2026 年 3 月 18 日公開（2026 年 3 月 19 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/c70b2280612d40de00fd
リルル先生の研究室を舞台にした対話形式の連載の一話である。MC ドロップアウトで曲率に 95% 信頼区間を付けると、「不安定」とされていた領域の多くが「判定不能」に変わることを示し、それを過信に気づけたよい結果として位置づける。曲率を「確信的安定」「確信的不安定」「判定不能」に分類する方法、サンプル数の収束の確かめ方、不確実性を考慮して慎重に探索するエージェントの設計を扱っている。

[10] Etale Cohomology「VAE × 曲率 × SHAP：経営リスクを”分解可能”にする方法」Qiita、2026 年 3 月 20 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/579535030025cd325086
同じ連載の一話である。VAE、計量、曲率と続く合成関数に SHAP を適用し、スカラー曲率を元の経営指標の寄与に分解する実装を示す。不安定化要因と安定化要因を同時に可視化すること、場所ごとの寄与の地図、リー微分のノルムの分解、MC ドロップアウトと組み合わせた寄与度の信頼区間を扱い、「安定化要因を壊すな」という戦略上の示唆を導いている。

[11] Etale Cohomology「「因果推論を入れたら、最適な施策が逆転しました」── 多様体上の政策ベクトル場を因果的に浄化する」Qiita、2026 年 3 月 21 日公開。

https://qiita.com/etale_cohomology/items/1361994ae6baeb358a16
同じ連載の一話である。DML で交絡要因を除いた因果効果を教師信号にして政策のベクトル場を学習し直すと、施策の順位が逆転する例を示す。浄化の前後でのエージェントの推奨の比較、反実仮想のシミュレーション、平行トレンド仮定の確かめ方、観測できない交絡要因という限界の明記までを扱っている。

12.7　AI エージェントと創発

[12] Etale Cohomology「「”身体”を持つ AI Agent vs 持たない Agent：なぜ世界を”正しく理解できない”のか？」」Qiita、2026 年 3 月 24 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/2a5bb642a3a4ed7f3d15
二つのエージェントの本質的な違いは、能力の高低ではなく、環境との相互作用のループを持つかどうかという構造の違いであることを説明する記事である。後半は研究室の連載の番外編として、7 社の企業で二つのエージェントの戦略の一致度を比べ、暗黙知や身体的な経験に依存する業界ほど両者の戦略が食い違うこと、身体化エージェントが曲率の急変する領域を「崖」ではなく「越えれば地形が変わる峠」と見抜いた例を描いている。

[13] Etale Cohomology「「7 社 7 通りの AI Agent、重複禁止で設計してください」── 経営環境多様体デジタルツイン上の AI Agent 設計（前編）」Qiita、2026 年 3 月 23 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/bf97b5c9fdf5ee969946
[12] の前編である。AI エージェントのアーキテクチャを強化学習、LLM、その統合、幾何学の 4 つの世代に整理し、身体性の 3 つの水準と実在の身体化エージェントの手法を概観する。そのうえで、時間スケール、不確実性の構造、意思決定の粒度という 3 つの軸で、業種の異なる 6 社に、重複のないエージェントの組を割り当てる考え方を示している。

[14] Etale Cohomology「14 体の AI が勝手に”同期・雪崩・フラクタル”を起こした話（創発の数理を全部解説する）」Qiita、2026 年 3 月 25 日公開（2026 年 3 月 26 日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/cf5e1657f3440eabf4e8
研究室の連載の番外編である。14 体の AI エージェントを同じ多様体のデジタルツインの上で同時に動かすと、振動の同期（蔵本モデル）、カスケード（自己組織化臨界）、フラクタルという三つの創発現象が現れることを描き、その源泉をベクトル場の非可換性として説明する。他のエージェントの行動の推定、モース理論による位相変化の予測、平均場ゲームへの段階的な発展を示し、現実の経済の創発とデジタルツインの創発は「構造は同じでパラメータが異なる」という整理と、それを顧客に正直に報告することの大切さを論じている。

12.8　形式検証

[16] Etale Cohomology「【ジオメトリック・インテリジェンス 番外編】（第 5 弾）『Etale』の防壁──形式検証はどこに必要か」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/8f824717142ede8b5a86
研究室の連載の番外編である。架空の企業で AI システムが暴走する小説を題材に、データの整合性の検査を通っていても AI の行動が設計の意図から外れうることを確認し、形式検証をパイプライン全体ではなく、失敗したときに取り返しのつかない部分に絞って適用する方針を示す。Coq（浮動小数点の検証には Flocq）、Agda の依存型、Lean 4、Isabelle/HOL、Z3、Haskell の役割分担、PyTorch のモデルを ONNX を経由して Coq の表現に変換する実

在の手順、カリー＝ハワード＝ランベック対応、ホーア論理を扱い、小説に登場する架空のツール名と実在のツールを区別することの大切さも強調している。

12.9　GI 理論の続編の全体像

[8] Etale Cohomology「【ジオメトリック・インテリジェンス連載（完結編）】――リルル先生の研究室で『続編』を書く夏――」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
`https://qiita.com/etale_cohomology/items/3551762058595419b1db`
GI 理論の続編の内容を、リルル先生の研究室のメンバーが夏休みに一章ずつ書き上げていく物語として、一本の記事で通して紹介する完結編である。信頼性の 5 本の柱、デジタルツインと AI エージェントの設計、モース理論、手術理論、ワイル幾何、層理論、応用と倫理、形式検証、圏論的統合までを、全 15 週の構成でたどる。手術理論を扱う回では、「位相を安全に変えられることの保証」と「変えるべきかの判断」は別問題であり、後者は人間の責任であるという論点を整理している。GI 理論の続編の全体像を物語でつかむ入口としても読める。

[17] Etale Cohomology「「これが『ジオメトリック・インテリジェンス』の続編だ」――全統合アーキテクチャ、数学的検証、そして夏休みの執筆計画」Qiita、2026 年 3 月 27 日公開。
`https://qiita.com/etale_cohomology/items/e84b8f8df42d3413414c`
研究室の連載の最終回である。多様体の構成、出力の信頼性の担保、AI エージェントによる動的な運用、幾何学的な拡張の 4 層からなる全体の構成を示し、元の理論書になかった論点を整理する。使ってきた数学理論のうち注意を要する 5 点（手術理論という呼び方、4 次元のエキゾチック構造、二つの計量の組み合わせの扱い、リー括弧と創発の関係、ワイル幾何の計算量）を数学的に点検し、続編の執筆計画、層理論とゼロ知識証明による改ざん検知の提案、リームの「幾何学的モデリングの不完全性定理」の着想までを描いている。

第13章　著者による関連記事（本作の執筆に際して参照）

本作の数学とAIの場面は、著者（Étale Cohomology）がQiita、note、Zennで公開してきた次の記事と書籍を下敷きにしている。いずれも、本書の補助文書の執筆時点（2026年10月）で公開されているものである。

13.1　Qiita

[Q1] 「14体のAIが勝手に”同期・雪崩・フラクタル”を起こした話（創発の数理を全部解説する）」Qiita、2026年3月25日公開。
`https://qiita.com/etale_cohomology/items/cf5e1657f3440eabf4e8`
同じ多様体の上で14体のAIエージェントを同時に動かしたとき、位相同期（蔵本モデル）、カスケード（自己組織化臨界）、フラクタルという3つの創発現象が現れ、その源がベクトル場のLie括弧の非可換性にあることを解説する。段階的な対処（警報、他のエージェントの影響の推定、モース理論による地形の変化の予測、平均場ゲーム）と、顧客への正直な報告の原則も示す。本作第5章・第9章の土台。

[Q2] 「『実データで動かしたら、曲率マップが教科書と全然違った』―― 手術理論の適用限界と、5つの幾何学的拡張ロードマップ」Qiita、2026年3月26日公開。

https://qiita.com/etale_cohomology/items/6461c6e73a1e43981636
古典的な手術理論は任意の形の多様体の位相の変化を予測する理論ではなく、実際に使えるのはモース理論と分岐（臨界点のbirth-death）であることを整理する。実データでの品質検査の不合格と、最適輸送、情報幾何、ポアンカレ埋め込み、シンプレクティック幾何、ワイル幾何の5つの拡張の道筋を示す。本作第8章の土台。

[Q3] 「『企業のロビイングって、手術理論を意図的に使っているのでは？』—— シンプレクティック幾何と保存量の破れ」Qiita、2026年3月27日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/6ee3e04917e7a712753d
主体が意図して地形の位相を変える行為を3段階（機会の発見、臨界点を動かすベクトル場の設計、副作用の事前シミュレーション）で定式化し、シンプレクティック積分器による長期シミュレーションの安定性と、保存量の破れによる異常の検知を解説する。倫理的なガードレールの必要性にも触れる。本作第10章の土台。

[Q4] 「【ジオメトリック・インテリジェンス 番外編】（第5弾）『Etale』の防壁 —— 形式検証はどこに必要か」Qiita、2026年3月27日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/8f824717142ede8b5a86
形式検証を、失敗したときに取り返しのつかない5つの部分（VAEのフルランク性、シンプレクティック積分器の保存量、手術の設計の安全性、エージェント間の利益相反、層による改ざんの検知）に絞る考え方と、Coq（Flocq、ONNX経由の検証済み変換）、Lean 4、Agda、Z3、Isabelle/HOLの使い分けを示す。小説の中の架空のツールと実在のツールを区別する注意も述べる。本作第6章の土台。

[Q5] 「そのM&A、数学的に間違っていませんか？多様体の曲率が暴く統合リスク【理論編】」Qiita、2026年3月17日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/dc9b133f7658a9a23ef6
2つの多様体の接合（連結和とGromov–Lawsonの構成、ファイバー束、VAEの共同学習）を5段階の読者層に向けて解説し、手術理論をM&Aの効果の予測にそのまま使えない3つの理由を示す。本作第8章（同盟の構築・離脱をM&Aに重ねる議論）の参考。

[Q6] 「そのM&A、数学的に間違っていませんか？多様体の曲率が暴く統合リスク【実践ケース・スタディ編】」Qiita、2026年3月17日公開（同年10月25日更新）。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/98bb7be6c9bfeab83606
架空の企業の買収を舞台に、幾何学的デューデリジェンス、2つの多様体の比較、統合多様体の構築と接合部の断層の検出を、物語の形で示す。

13.2　note

[N1] 「自動運転車や介護ロボットの事故を、どう防ぐか —— OpenAIやGoogleが注目する『形式証明』とAI安全性の最前線」note、2026年6月22日公開。
https://note.com/etale_cohomology/n/nbcd747eddfe4
テストと形式手法の補完関係、主要国と主要企業のAIの安全性の取り組み、経営者が取るべき行動を、経営者向けに整理する。

[N2] 「『経済安全保障』とは何か —— 業界別×企業規模別に読む『取締役会の法的義務』と、投資審査・制裁というグローバル・ルール」note、2026年7月11日公開。
https://note.com/etale_cohomology/n/n0b8ee96f4855

経済安全保障推進法の4つの制度、外為法、セキュリティ・クリアランス制度、米国の対米外国投資委員会と二次制裁、中国の対抗立法などを、業界と企業規模ごとに整理する。

13.3　Zenn

[Z1] 『ジオメトリック・インテリジェンス』（日本語版）https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127／（英語版）https://zenn.dev/etalecohomology/books/9f680ca9dddf2a
経営環境多様体の構築からLie微分、最適制御までの理論とPythonの実装をまとめた書籍。本作の数学の出発点。

[Z2] 『「個別は正常、全体は矛盾」を数学で解く ～層コホモロジーによるITインフラ監視入門～』https://zenn.dev/etalecohomology/books/e5457a9d656717

[Z3] 『データの「つなぎ目」の矛盾・不整合を「層理論AI」で検出する』https://zenn.dev/etalecohomology/books/e24aaec20b53cd

[Z4] 『ÉTALE Shield 層ラプラシアンの防壁』https://zenn.dev/etalecohomology/books/245d38d9601b5a
[Z2]～[Z4]は、層理論と層ラプラシアンによる整合性の検証を、ITインフラの監視やデータの不整合の検出に応用する書籍。本作のNeural Sheaf Diffusionと整合性の半径の議論の背景。

[Z5] 『論理学から AI Safety へ —— 圏論・Gödel・HoTT がつなぐ知の地図』https://zenn.dev/etalecohomology/books/11785c01a97658
形式手法の数学的な基礎（論理、型、圏論）を解説する書籍。本作のZKMLと形式検証の議論の背景。

第14章　まとめ

本作の数学の新しさは、道具の数よりも、その使い方の慎重さにある。一枚岩かどうかは仮定せず測る。共有の範囲は指標群で分け、生のデータは手元に残す。逸脱は証拠ではなく合図として扱う。検閲がもたらすのは情報量の減少と、体系的な過信である。そして、どの道具も、示せるのは「どこが危ないか」「どの道筋がいまの地形で安定か」までであり、決めるのは人である。